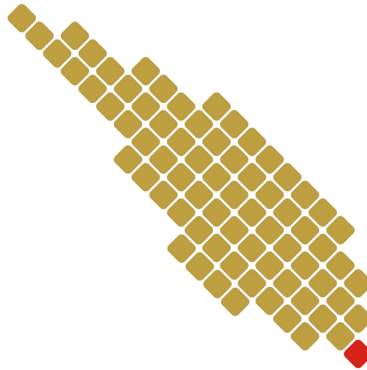


**LAPORAN PROYEK AKHIR
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS**

**WebGIS Sistem Informasi Parkir Publik
Kota Bengkulu Kecamatan Ratu Agung**



Disusun Oleh Kelompok 3:

Hanifah Hasanah	123140082
Afifa Aulia	123140073
Ariq Ramadhinov Ronny	123140105
M. Farhan Muzakhi	123140075

Dosen Pengampu:

Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom.

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
SEMESTER GENAP 2025/2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.1.1 Deskripsi Permasalahan.....	5
1.1.2 Pentingnya Permasalahan.....	5
1.1.3 Perlunya Pendekatan Spasial (GIS).....	5
1.1.4 Batasan Wilayah Studi.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Manfaat.....	7
1.5 Batasan Sistem.....	7
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN.....	8
2.1 Kebutuhan Fungsional.....	8
2.1.1 Fitur Halaman Peta Publik.....	8
2.1.2 Fitur Portal Administrasi.....	8
2.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	9
2.3 Kebutuhan Data.....	10
2.4 Kebutuhan Teknologi.....	10
BAB III RANCANGAN SISTEM.....	11
3.1 Arsitektur Sistem.....	11
3.2 Rancangan Database (ERD).....	11
3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD).....	11
3.2.2 Skema Tabel Database.....	12
3.3 Rancangan API.....	13
3.4 Rancangan Antarmuka.....	13
BAB IV IMPLEMENTASI.....	15
4.1 Implementasi Database.....	15
4.1.1 Persiapan Lingkungan Database.....	15

4.1.2 Implementasi Tabel dan Spatial Index.....	15
4.2 Implementasi Backend.....	16
4.2.1 Konfigurasi FastAPI.....	16
4.2.2 Endpoint CRUD.....	16
4.2.3 Endpoint Spasial.....	17
4.3 Implementasi Frontend.....	18
4.3.1 Peta Interaktif dan Marker.....	18
4.3.2 Fitur Pencarian Terdekat dan Filter Radius.....	19
4.3.3 Portal Administrasi.....	21
4.3.4 CRUD dengan Mini-Map dan Validasi Koordinat.....	21
4.3.5 Visualisasi Statistik.....	22
4.3.6 Export CSV dengan UTF-8 BOM.....	23
4.4 Perbaikan Bug.....	24
BAB V PENGUJIAN.....	25
5.1 Lingkungan Pengujian.....	25
5.2 Pengujian Endpoint API.....	25
5.3 Pengujian Fungsional.....	26
5.4 Ringkasan Hasil Pengujian.....	26
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
6.1 Kesimpulan.....	27
6.2 Saran.....	27
REFERENSI.....	28
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kebutuhan Fungsional Halaman Peta Publik.....	8
Tabel 2.2 Kebutuhan Fungsional Portal Administrasi.....	8
Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem.....	9
Tabel 2.4 Kebutuhan Data Sistem.....	10
Tabel 2.5 Kebutuhan Teknologi Sistem.....	10
Tabel 3.1 Skema Tabel parkir.....	12
Tabel 3.2 Skema Tabel tarif.....	12
Tabel 3.3 Skema Tabel kecamatan.....	12
Tabel 3.4 Daftar Endpoint API.....	13
Tabel 4.1 Daftar Bug dan Penanganannya.....	24
Tabel 5.1 Hasil Pengujian Endpoint API.....	25
Tabel 5.2 Hasil Pengujian Fungsional.....	26
Tabel 5.3 Ringkasan Hasil Pengujian.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Arsitektur Sistem.....	11
Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram.....	11
Gambar 3.3 Rancangan Antarmuka.....	14
Gambar 4.1 Tampilan Data Tabel parkir di pgAdmin (20 record).....	16
Gambar 4.2 Dokumentasi Swagger UI dan Uji Endpoint Spasial di Swagger.....	18
Gambar 4.3 Tampilan Peta dengan Marker dan Batas Wilayah disertai dengan Popup Detail Lokasi Parkir.....	19
Gambar 4.4 Fitur Pencarian Terdekat Aktif.....	20
Gambar 4.5 Panel Slider Filter Radius.....	20
Gambar 4.6 Tampilan Admin Dashboard.....	21
Gambar 4.7 Form Tambah Parkir dengan Mini-Map.....	22
Gambar 4.8 Tabel Kelola Parkir.....	22
Gambar 4.9 Halaman Statistik.....	23
Gambar 4.10 Hasil Export di Excel dengan Karakter Indonesia.....	24
Gambar 5.1 Pengujian GET /api/parkir/terdekat dan GET /api/parkir/dalam-radius di Swagger UI.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Deskripsi Permasalahan

Kecamatan Ratu Agung merupakan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa di Kota Bengkulu dengan luas 11,02 km² dan kepadatan penduduk sekitar 4.600 jiwa per km² (BPS, 2024). Tingginya aktivitas harian di kawasan ini berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan lahan parkir. Kondisi yang kerap dijumpai adalah pengemudi kesulitan menemukan lokasi parkir yang tersedia karena informasi parkir publik masih sangat terbatas dan tidak tersentralisasi. Akibatnya, banyak kendaraan terpaksa diparkir di bahu jalan atau area tidak resmi yang menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas di kawasan pusat kota.

1.1.2 Pentingnya Permasalahan

Permasalahan parkir di perkotaan bukan sekadar isu kenyamanan, melainkan menyentuh aspek efisiensi transportasi, keselamatan, dan perekonomian kota. Berdasarkan data BPS, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah mencapai lebih dari 144 juta unit pada tahun 2023, sementara penyediaan fasilitas parkir yang memadai tidak sebanding dengan pertumbuhan tersebut. Tanpa sistem informasi yang memadai, pengemudi harus mencari parkir secara manual tanpa panduan yang jelas, sehingga membuang waktu dan bahan bakar serta meningkatkan risiko parkir di tempat yang tidak terjaga.

1.1.3 Perlunya Pendekatan Spasial (GIS)

Permasalahan parkir memiliki dimensi spasial yang kuat karena inti persoalannya adalah *di mana* lokasi parkir tersedia dan *seberapa jauh* jaraknya dari posisi pengguna. Dengan pendekatan SIG, data parkir tidak hanya disimpan sebagai atribut tabel biasa, tetapi dikaitkan dengan koordinat geografis nyata. Hal ini memungkinkan analisis spasial seperti pencarian parkir dalam radius tertentu menggunakan ST_DWithin, pengukuran jarak terdekat menggunakan ST_Distance, dan visualisasi distribusi parkir dalam peta interaktif. Kemampuan ini tidak dapat diperoleh dari aplikasi berbasis daftar biasa, sehingga pendekatan WebGIS menjadi solusi yang paling tepat.

1.1.4 Batasan Wilayah Studi

Wilayah studi pada proyek ini difokuskan pada **Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu**, yang dipilih karena merupakan pusat kota dengan kepadatan aktivitas tertinggi dan mencakup 8 kelurahan. Secara geografis, wilayah ini berada pada koordinat Latitude -4,2 hingga -3,5 dan Longitude 101,9 hingga 102,6. Kawasan ini menjadi representasi permasalahan parkir perkotaan yang paling nyata di Kota Bengkulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang database spasial yang mampu menyimpan data lokasi parkir menggunakan PostgreSQL dan PostGIS?
2. Bagaimana membangun REST API spasial dengan FastAPI yang mendukung operasi CRUD dan query analisis spasial?
3. Bagaimana mengembangkan antarmuka WebGIS interaktif menggunakan ReactJS dan Leaflet.js untuk membantu pengemudi menemukan lokasi parkir?
4. Bagaimana mengintegrasikan seluruh komponen menjadi aplikasi WebGIS full-stack yang fungsional?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Membangun aplikasi WebGIS Sistem Informasi Parkir Publik di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang mampu menampilkan, mengelola, dan menganalisis data lokasi parkir secara spasial guna membantu masyarakat menemukan parkir secara cepat dan efisien.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Merancang dan mengimplementasikan database spasial menggunakan PostgreSQL 15 dan PostGIS 3 dengan tiga tabel berrelasi, dua tipe geometri (Point dan Polygon), spatial index GiST, serta 20 data sampel lokasi parkir.
2. Membangun REST API menggunakan FastAPI dengan endpoint CRUD lengkap dan dua endpoint analisis spasial yaitu pencarian parkir terdekat (ST_Distance) dan filter radius (ST_DWithin), beroutput GeoJSON dengan dokumentasi Swagger/OpenAPI.

3. Mengembangkan antarmuka peta interaktif berbasis ReactJS dan Leaflet.js yang menampilkan marker dengan status real-time, popup detail, fitur pencarian terdekat, dan filter radius.
4. Mengimplementasikan portal administrasi dengan fitur CRUD, mini-map input koordinat, visualisasi chart statistik, dan export data CSV.
5. Mengintegrasikan seluruh komponen menjadi aplikasi WebGIS full-stack yang terdokumentasi lengkap.

1.4 Manfaat

1. **Bagi Pengemudi**, sistem ini memudahkan pencarian lokasi parkir melalui peta interaktif sehingga menghemat waktu dan bahan bakar. Fitur pencarian terdekat dan filter radius membantu pengemudi mendapatkan rekomendasi parkir yang relevan dari posisi mereka.
2. **Bagi Pengelola Parkir**, tersedia media digital untuk mempublikasikan informasi fasilitas parkir seperti kapasitas, tarif, dan jam operasional melalui portal administrasi, sehingga meningkatkan visibilitas lokasi parkir.
3. **Bagi Pemerintah Kota Bengkulu**, sistem menyediakan data distribusi spasial fasilitas parkir publik yang terstruktur sebagai bahan pendukung perencanaan tata kota, pengaturan lalu lintas, dan kebijakan manajemen perparkiran.
4. **Bagi Akademisi dan Pengembang**, proyek ini menjadi referensi implementasi nyata sistem WebGIS full-stack yang mengintegrasikan PostGIS, FastAPI, dan ReactJS/Leaflet dalam domain transportasi perkotaan.

1.5 Batasan Sistem

1. Wilayah studi dibatasi pada Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dengan validasi koordinat pada batas Latitude -4,2 hingga -3,5 dan Longitude 101,9 hingga 102,6.
2. Data parkir berjumlah 20 titik lokasi parkir publik di wilayah studi.
3. Status parkir ditampilkan berdasarkan jam operasional yang diinputkan, bukan dari sensor ketersediaan slot secara real-time.
4. Autentikasi admin menggunakan sistem berbasis localStorage dan hanya diperuntukkan pada lingkungan pengembangan lokal.
5. Aplikasi berjalan di lingkungan lokal (localhost) dan tidak di-deploy ke server publik.
6. Basemap menggunakan OpenStreetMap yang memerlukan koneksi internet.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem dibagi menjadi dua bagian yaitu halaman peta publik dan portal administrasi.

2.1.1 Fitur Halaman Peta Publik

Tabel 2.1 Kebutuhan Fungsional Halaman Peta Publik.

No	Kode	Fitur	Deskripsi
1	F-01	Peta Interaktif	Menampilkan peta Kecamatan Ratu Agung dengan 20 marker lokasi parkir dan layer batas wilayah (Polygon).
2	F-02	Status Real-Time	Marker berwarna hijau (buka) atau merah (tutup) berdasarkan jam operasional saat ini.
3	F-03	Popup Detail	Klik marker menampilkan nama, alamat, jenis lahan, jam operasional, kapasitas, tarif, tombol Google Maps, rating parkir dan salin tautan.
4	F-04	Pencarian	Filter marker berdasarkan kata kunci nama tempat parkir.
5	F-05	Filter Kendaraan	Menyaring marker berdasarkan kategori Semua, Mobil, atau Motor.
6	F-06	Parkir Terdekat	Mencari lima parkir terdekat dari posisi GPS pengguna menggunakan ST_Distance.
7	F-07	Filter Radius	Menampilkan parkir dalam radius 200–3.000 meter menggunakan ST_DWithin dengan kontrol slider.
8	F-08	Statistik Wilayah	Panel sidebar menampilkan total lokasi, jumlah buka, total slot mobil, dan total slot motor.
9	F-09	Jam Real-Time	Sidebar menampilkan jam dan tanggal yang diperbarui setiap detik.
10	F-10	Rating Parkir	Pengguna dapat memberi rating bintang 1–5 yang tersimpan di localStorage.

2.1.2 Fitur Portal Administrasi

Tabel 2.2 Kebutuhan Fungsional Portal Administrasi.

No	Kode	Fitur	Deskripsi
1	F-11	Login Admin	Akses portal dilindungi autentikasi berbasis localStorage.

2	F-12	Dashboard	Menampilkan kartu statistik, tabel 5 lokasi terbaru, dan activity log sesi.
3	F-13	Badge Notifikasi	Sidebar menampilkan badge merah berisi jumlah lokasi yang sedang tutup.
4	F-14	CRUD Parkir	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data lokasi parkir.
5	F-15	Mini-Map Koordinat	Form dilengkapi peta kecil interaktif; klik peta mengisi latitude dan longitude otomatis.
6	F-16	Validasi Koordinat	Sistem menolak koordinat di luar batas wilayah Bengkulu.
7	F-17	Export CSV	Mengekspor data parkir ke file CSV dengan encoding UTF-8 BOM.
8	F-18	Pencarian & Pagination	Tabel dilengkapi kolom pencarian dan pagination 8 data per halaman.
9	F-19	Toast Notification	Notifikasi singkat muncul setiap operasi CRUD berhasil atau gagal.
10	F-20	Donut Chart	Visualisasi proporsi jenis lahan parkir (terbuka, gedung, berkanopi).
11	F-21	Grouped Bar Chart	Perbandingan kapasitas mobil dan motor untuk 5 lokasi terbesar.
12	F-22	Peta Admin	Halaman khusus menampilkan seluruh titik parkir di peta Leaflet.

2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan standar kualitas sistem di luar fungsionalitas utama.

Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem.

No	Aspek	Kebutuhan
1	Performa	Data dan peta termuat dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi normal.
2	Ketersediaan	Dapat diakses melalui browser modern tanpa instalasi tambahan.
3	Responsivitas	Tampilan menyesuaikan ukuran layar desktop dan smartphone.
4	Keamanan	Halaman admin hanya dapat diakses setelah login, pengguna tidak terautentikasi diarahkan ke halaman login.
5	Validitas Data	Koordinat di luar wilayah Bengkulu ditolak oleh sistem dengan pesan peringatan.

6	Kompatibilitas	Output API berformat GeoJSON standar (EPSG:4326) yang kompatibel dengan aplikasi GIS lain.
---	----------------	--

2.3 Kebutuhan Data

Sistem WebGIS Parkir Publik menggunakan 20 lokasi parkir dengan masing-masing dua skema tarif (mobil dan motor), sehingga total record tarif berjumlah 40.

Tabel 2.4 Kebutuhan Data Sistem.

No	Jenis Data	Atribut	Sumber
1	Titik Lokasi Parkir	Latitude, longitude, nama	Google Maps
2	Informasi Operasional	Alamat, jenis lahan, kapasitas, jam buka/tutup	Google Maps
3	Tarif Retribusi	Jenis kendaraan, tarif jam pertama dan berikutnya	Perda Kota Bengkulu No. 1 Tahun 2024
4	Batas Wilayah	Koordinat polygon Kecamatan Ratu Agung	Badan Informasi Geospasial (BIG)

2.4 Kebutuhan Teknologi

Tabel 2.5 Kebutuhan Teknologi Sistem.

Komponen	Teknologi	Fungsi
Database	PostgreSQL 15 + PostGIS 3	Penyimpanan data spasial dan query berbasis jarak/wilayah.
Backend	FastAPI (Python)	REST API dengan dokumentasi Swagger/OpenAPI otomatis.
ORM	SQLAlchemy + GeoAlchemy2	Abstraksi operasi database termasuk tipe geometri spasial.
Validasi	Pydantic v2	Validasi schema request dan response API.
Frontend	ReactJS 19 + React Router 7	Antarmuka pengguna berbasis komponen yang dinamis.
Peta	Leaflet.js 1.9.4 + React-Leaflet	Render peta interaktif dan layer spasial di browser.
Grafik	Recharts	Donut chart dan grouped bar chart pada halaman statistik.
HTTP Client	Axios	Pengiriman request dari frontend ke backend API.
Styling	Tailwind CSS 3	Utility CSS untuk styling komponen antarmuka.
Basemap	OpenStreetMap	Layanan tile peta gratis sebagai lapisan dasar.

BAB III

RANCANGAN SISTEM

3.1 Arsitektur Sistem

Sistem WebGIS Parkir Publik dibangun menggunakan arsitektur tiga lapisan. Pengguna mengakses aplikasi melalui browser, kemudian Frontend ReactJS/Leaflet.js mengirimkan HTTP Request ke Backend FastAPI, yang selanjutnya menjalankan query ke Database PostgreSQL/PostGIS dan mengembalikan hasilnya dalam format GeoJSON untuk ditampilkan di peta.

Diagram Arsitektur Sistem WebGIS Parkir Publik

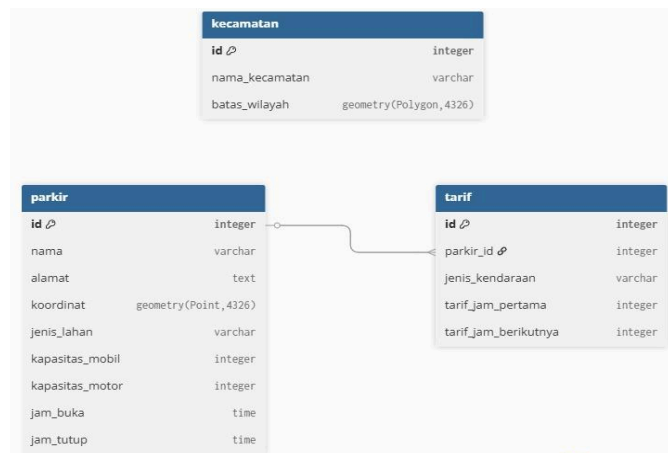


Gambar 3.1 Diagram Arsitektur Sistem.

3.2 Rancangan Database (ERD)

3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Database dirancang dengan tiga tabel berrelasi menggunakan dua tipe geometri berbeda. Tabel parkir sebagai tabel inti menyimpan koordinat lokasi bertipe GEOMETRY(Point, 4326). Tabel tarif berelasi one-to-many dengan tabel parkir untuk menyimpan skema tarif per jenis kendaraan. Tabel kecamatan menyimpan batas wilayah administratif bertipe GEOMETRY(Polygon, 4326).



Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram.

3.2.2 Skema Tabel Database

Tabel 3.1 Skema Tabel parkir.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	SERIAL	Primary Key
nama	VARCHAR(100)	Nama lokasi parkir
alamat	TEXT	Alamat lengkap
koordinat	GEOMETRY(Point, 4326)	Titik koordinat lokasi parkir
jenis_lahan	VARCHAR(50)	Jenis lahan parkir (terbuka, gedung, kanopi)
kapasitas_mobil	INTEGER	Jumlah slot parkir mobil
kapasitas_motor	INTEGER	Jumlah slot parkir motor
jam_buka	TIME	Jam operasional mulai
jam_tutup	TIME	Jam operasional berakhir

Tabel 3.2 Skema Tabel tarif.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	SERIAL	Primary Key
parkir_id	INTEGER	Foreign Key ke tabel parkir
jenis_kendaraan	VARCHAR(20)	Jenis kendaraan (mobil atau motor)
tarif_jam_pertama	INTEGER	Tarif jam pertama (Rp)
tarif_jam_berikutnya	INTEGER	Tarif jam berikutnya (Rp)

Tabel 3.3 Skema Tabel kecamatan.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	SERIAL	Primary Key
nama_kecamatan	VARCHAR(100)	Nama kecamatan
batas_wilayah	GEOMETRY(Polygon, 4326)	Polygon batas wilayah administratif

3.3 Rancangan API

Sistem menyediakan 12 endpoint REST API yang terbagi menjadi endpoint CRUD dan endpoint spasial. Seluruh endpoint menghasilkan output JSON atau GeoJSON dan terdokumentasi otomatis melalui Swagger UI di /docs.

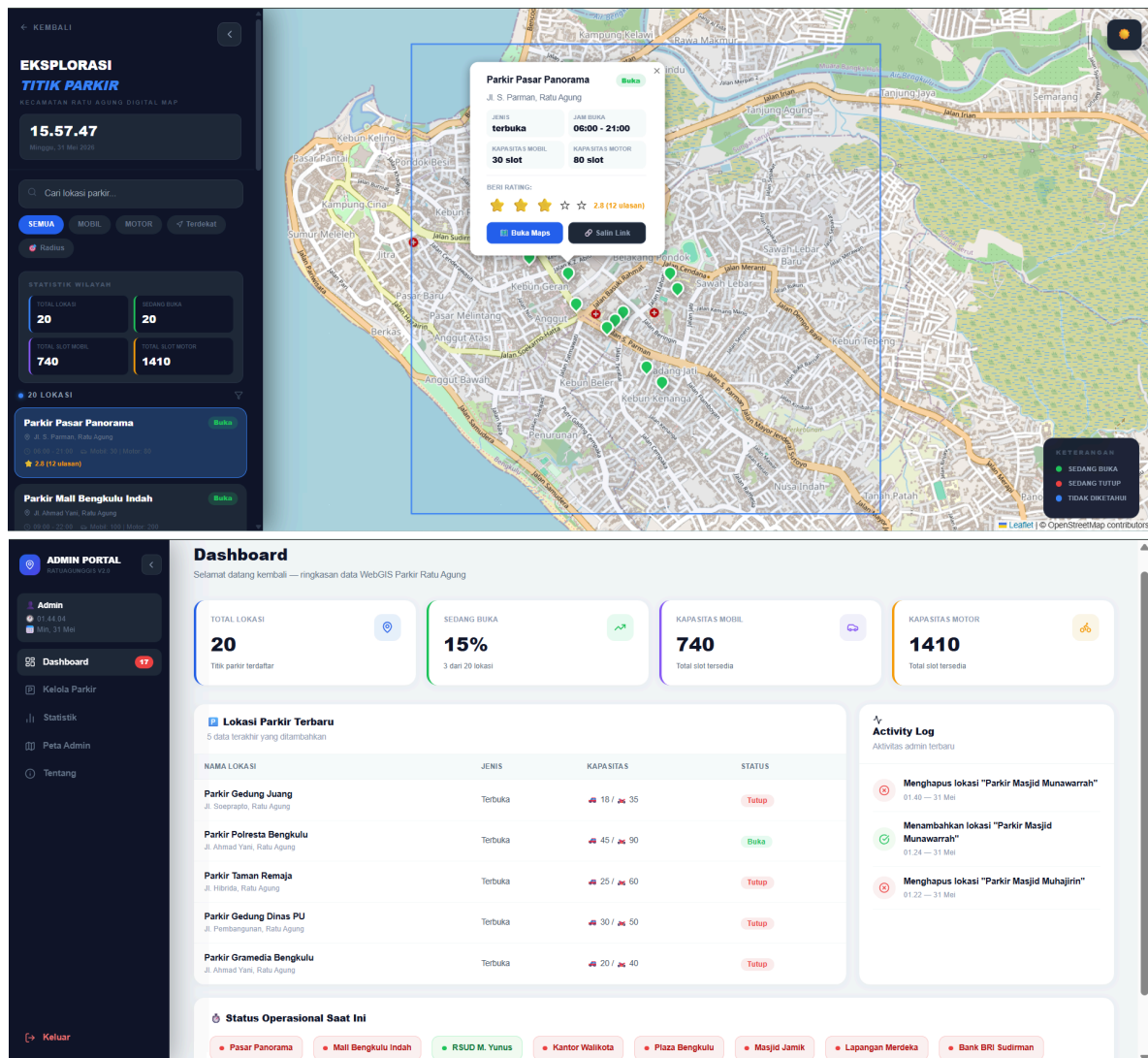
Tabel 3.4 Daftar Endpoint API.

Method	Endpoint	Tipe	Deskripsi
GET	/api/parkir	CRUD	Mengambil seluruh data parkir beserta tarif
POST	/api/parkir	CRUD	Menambahkan lokasi parkir baru
GET	/api/parkir/terdekat	Spasial	Mencari parkir terdekat menggunakan ST_Distance
GET	/api/parkir/dalam-radius	Spasial	Menampilkan parkir dalam radius tertentu menggunakan ST_DWithin
GET	/api/parkir/{id}	CRUD	Mengambil detail parkir berdasarkan ID
PUT	/api/parkir/{id}	CRUD	Memperbarui data lokasi parkir
DELETE	/api/parkir/{id}	CRUD	Menghapus data lokasi parkir
GET	/api/tarif/{parkir_id}	CRUD	Mengambil data tarif berdasarkan ID parkir
POST	/api/tarif/{parkir_id}	CRUD	Menambahkan data tarif baru
GET	/api/parkir/geojson	GeoJSON	Menghasilkan data parkir dalam format GeoJSON
GET	/api/kecamatan/geojson	GeoJSON	Menghasilkan batas wilayah dalam format GeoJSON Polygon
GET	/api/kecamatan	CRUD	Mengambil data kecamatan

3.4 Rancangan Antarmuka

Sistem terdiri dari enam halaman utama. Landing Page menampilkan halaman sambutan dengan tombol navigasi menuju peta publik dan portal admin. Halaman Peta Publik merupakan halaman utama dengan sidebar di kiri berisi jam real-time, search bar, tombol filter (Semua/Mobil/Motor/Terdekat/Radius), panel statistik wilayah, dan daftar lokasi parkir, serta area peta di kanan yang menampilkan marker dengan indikator status buka/tutup, layer batas wilayah Kecamatan Ratu Agung berwarna biru, dan legenda. Admin Dashboard memiliki sidebar navigasi berisi menu Dashboard, Kelola Parkir, Statistik, Peta Admin, dan Tentang, dilengkapi badge notifikasi lokasi tutup dan jam real-time. Halaman Kelola Parkir menampilkan

tabel data dengan fitur pencarian, pagination, export CSV, serta form modal tambah/edit yang dilengkapi mini-map interaktif untuk input koordinat. Halaman Statistik menampilkan donut chart distribusi jenis lahan dan grouped bar chart kapasitas mobil vs motor. Halaman Peta Admin menampilkan seluruh 20 titik parkir di peta Leaflet dengan panel daftar lokasi di sisi kanan.



Gambar 3.3 Rancangan Antarmuka.

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi Database

4.1.1 Persiapan Lingkungan Database

Implementasi database menggunakan PostgreSQL 15 dengan ekstensi PostGIS 3.

Database dibuat dengan mengaktifkan ekstensi PostGIS sebagai berikut:

```
SQL
CREATE DATABASE webgis_parkir;
\c webgis_parkir
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
```

4.1.2 Implementasi Tabel dan Spatial Index

Tiga tabel diimplementasikan sesuai rancangan. Tabel kecamatan menggunakan tipe geometri Polygon, tabel parkir menggunakan tipe geometri Point, dan tabel tarif berelasi one-to-many dengan tabel parkir. Spatial index GiST dipasang pada kedua kolom geometri untuk mempercepat query spasial.

```
SQL
-- Tabel parkir (tipe geometri Point)
CREATE TABLE parkir (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    koordinat GEOMETRY(Point, 4326),
    jenis_lahan VARCHAR(50),
    kapasitas_mobil INTEGER DEFAULT 0,
    kapasitas_motor INTEGER DEFAULT 0,
    jam_buka TIME, jam_tutup TIME
);
-- Tabel kecamatan (tipe geometri Polygon)
CREATE TABLE kecamatan (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nama_kecamatan VARCHAR(100),
    batas_wilayah GEOMETRY(Polygon, 4326)
);
-- Spatial Index GiST
CREATE INDEX idx_parkir_koordinat ON parkir USING GIST(koordinat);
CREATE INDEX idx_kecamatan_batas ON kecamatan USING GIST(batas_wilayah);
```


id	nama	alamat	koordinat	jenis_jahan
6	Parkir Masjid Jamik	Jl. Soeprapto, Ratu Agung	0101000020E610000062105839B490594052B81E85E8510E...	terbuka
7	Parkir Lapangan Merdeka	Jl. Pembangunan, Ratu Agung	0101000020E610000037894160E5905940B29DEFA7C64B0E...	terbuka
8	Parkir Bank BRI Sudirman	Jl. Sudirman No. 1, Ratu Agung	0101000020E6100000CDCCCCCCC905940273108AC1C5A...	terbuka
9	Parkir Hotel Nala	Jl. Pariwisata, Ratu Agung	0101000020E6100000F0A7C64B37915940F2D24D6210580E...	gedung
10	Parkir Ramayana	Jl. S. Parman, Ratu Agung	0101000020E6100000A245B6F3FD905940C74B378941600E...	gedung
11	Parkir Samsat Bengkulu	Jl. Adam Malik, Ratu Agung	0101000020E6100000D34D621058915940D122DBF97E6A0E...	terbuka
12	Parkir Kantor Pos	Jl. Soeprapto, Ratu Agung	0101000020E6100000E9263108AC9059408716D9CEF7530E...	terbuka
13	Parkir Stasiun TVRI	Jl. Jend. Sudirman, Ratu Agung	0101000020E6100000B9F1A2FDD90594037894160E5500E...	terbuka
14	Parkir BNI 46 Bengkulu	Jl. Soeprapto No. 14, Ratu Agu...	0101000020E6100000DBF97E6ABC905940D7A3703D0A570E...	terbuka
15	Parkir Mandiri Sudirman	Jl. Sudirman No. 5, Ratu Agung	0101000020E6100000E25817B7D19059400C022B8716590E...	terbuka
16	Parkir Gramedia Bengkulu	Jl. Ahmad Yani, Ratu Agung	0101000020E610000085E851B81E91594017D9CEF753630E...	terbuka
17	Parkir Gedung Dinas PU	Jl. Pembangunan, Ratu Agung	0101000020E6100000B0726891ED905940E7FBA9F1D24D0E...	terbuka
18	Parkir Taman Remaja	Jl. Hibrida, Ratu Agung	0101000020E61000004C378941609159405C8FC2F5285C0E...	terbuka
19	Parkir Polresta Bengkulu	Jl. Ahmad Yani, Ratu Agung	0101000020E610000077BE9F1A2F915940E17A14AE47610E...	terbuka
20	Parkir Gedung Juang	Jl. Soeprapto, Ratu Agung	0101000020E6100000FB27BF2B09059404BC8073D9B550E...	terbuka

Gambar 4.1 Tampilan Data Tabel parkir di pgAdmin (20 record)

4.2 Implementasi Backend

4.2.1 Konfigurasi FastAPI

Backend diimplementasikan menggunakan FastAPI dengan konfigurasi CORS agar frontend dapat mengakses API, serta dokumentasi otomatis Swagger/OpenAPI yang dapat diakses di /docs.

```
SQL
app = FastAPI(
    title="WebGIS Parkir Publik - Kecamatan Ratu Agung",
    version="1.0.0"
)
app.add_middleware(CORSMiddleware,
    allow_origins=["http://localhost:3000"],
    allow_methods=["*"], allow_headers=["*"]
)
app.include_router(endpoints.router, prefix="/api")
```

4.2.2 Endpoint CRUD

Seluruh operasi CRUD diimplementasikan pada file endpoints.py dengan validasi input menggunakan Pydantic. Setiap request yang masuk divalidasi secara otomatis sebelum diproses ke database. Berikut contoh endpoint GET semua data dan DELETE:

SQL

```
@router.get("/parkir", response_model=List[schemas.ParkirOut])
def read_all_parkir(db: Session = Depends(get_db)):
    return crud.get_all_parkir(db)

@router.delete("/parkir/{parkir_id}")
def delete_parkir(parkir_id: int, db: Session = Depends(get_db)):
    if not crud.delete_parkir(db, parkir_id):
        raise HTTPException(status_code=404,
                             detail="Parkir tidak ditemukan")
    return {"message": f"Parkir ID {parkir_id} berhasil dihapus"}
```

4.2.3 Endpoint Spasial

Dua endpoint spasial diimplementasikan menggunakan fungsi PostGIS dengan proyeksi EPSG:32748 (UTM Zone 48S) untuk menghasilkan perhitungan jarak dalam satuan meter yang akurat di wilayah Bengkulu.

- ST_Distance - Pencarian Parkir Terdekat:

SQL

```
def get_parkir_terdekat(db, lng, lat, limit=5):
    user_point = func.ST_SetSRID(func.ST_MakePoint(lng, lat), 4326)
    return db.query(
        models.Parkir.id, models.Parkir.nama,
        func.ST_Y(models.Parkir.koordinat).label("latitude"),
        func.ST_X(models.Parkir.koordinat).label("longitude"),
        func.ST_Distance(
            func.ST_Transform(models.Parkir.koordinat, 32748),
            func.ST_Transform(user_point, 32748)
        ).label("jarak_meter")
    ).order_by("jarak_meter").limit(limit).all()
```

- ST_DWithin - Filter Parkir dalam Radius:

SQL

```
def get_parkir_dalam_radius(db, lng, lat, radius_meter):
    user_point = func.ST_SetSRID(func.ST_MakePoint(lng, lat), 4326)
    return db.query(...).filter(
        func.ST_DWithin(
            func.ST_Transform(models.Parkir.koordinat, 32748),
            func.ST_Transform(user_point, 32748),
            radius_meter
        )
    ).order_by("jarak_meter").all()
```

WebGIS Parkir Publik - Kecamatan Ratu Agung 1.0.0 OAS 3.1

OpenAPI JSON

REST API untuk sistem informasi parkir berbasis spasial

default

- GET /api/parkir Read All Parkir
- POST /api/parkir Create Parkir
- GET /api/parkir/terdekat Get Parkir Terdekat
- GET /api/parkir/dalam-radius Get Parkir Dalam Radius
- GET /api/parkir/{parkir_id} Read Parkir By Id
- PUT /api/parkir/{parkir_id} Update Parkir
- DELETE /api/parkir/{parkir_id} Delete Parkir
- GET /api/tarif/{parkir_id} Get Tarif
- POST /api/tarif/{parkir_id} Create Tarif
- GET /api/parkir/geojson Get Parkir Geojson
- GET /api/kecamatan/geojson Get Kecamatan Geojson
- GET /api/kecamatan Get Kecamatan
- GET / Read Root

GET /api/parkir/terdekat Get Parkir Terdekat

Parameters

Name	Description
lat * required number (query)	-3.7988
lng * required number (query)	102.2614
limit integer (query)	5

Response body

```
[
  {
    "id": 10,
    "nama": "Parkir Ramayana",
    "alamat": "Jl. S. Parman, Ratu Agung",
    "jenis_lahan": "gedung",
    "kapasitas_mobil": 70,
    "kapasitas_motor": 120,
    "jam_buka": "09:00:00",
    "jam_tutup": "21:00:00",
    "latitude": -3.797,
    "longitude": 102.2655,
    "jarak_meter": 497.380832662407
  },
  {
    "id": 8,
    "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman",
    "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung",
    "jenis_lahan": "terbuka",
    "kapasitas_mobil": 15,
    "kapasitas_motor": 30,
    "jam_buka": "08:00:00",
    "jam_tutup": "17:00:00",
    "latitude": -3.794,
    "longitude": 102.2625,
    "jarak_meter": 545.0675140404649
  }
]
```

Response headers

```
content-length: 1310
content-type: application/json
date: Sun, 31 May 2026 05:33:09 GMT
server: uvicorn
```

Gambar 4.2 Dokumentasi Swagger UI dan Uji Endpoint Spasial di Swagger.

4.3 Implementasi Frontend

4.3.1 Peta Interaktif dan Marker

Peta interaktif diimplementasikan menggunakan React-Leaflet. Setiap marker dikustomisasi dengan warna dinamis berdasarkan status operasional real-time yang dihitung dari jam buka dan tutup dibandingkan dengan waktu sistem saat ini. Layer batas wilayah Kecamatan Ratu Agung ditampilkan menggunakan komponen GeoJSON dengan tipe Polygon berwarna biru.

JavaScript

```
const createIcon = (color) => L.divIcon({
  html: `

Gambar 4.3 Tampilan Peta dengan Marker dan Batas Wilayah disertai dengan Popup Detail Lokasi Parkir.



#### 4.3.2 Fitur Pencarian Terdekat dan Filter Radius



Fitur pencarian terdekat memanfaatkan Geolocation API browser untuk mendapatkan koordinat pengguna yang kemudian dikirimkan ke endpoint spasial backend. Fitur filter radius menggunakan slider 200–3.000 meter.



JavaScript



```
const handleCariTerdekat = () => {
 navigator.geolocation.getCurrentPosition(pos => {
 axios.get(`${API}/parkir/terdekat?lat=
 ${pos.coords.latitude}&lng=${pos.coords.longitude}&limit=5`)
 })
}
```



19

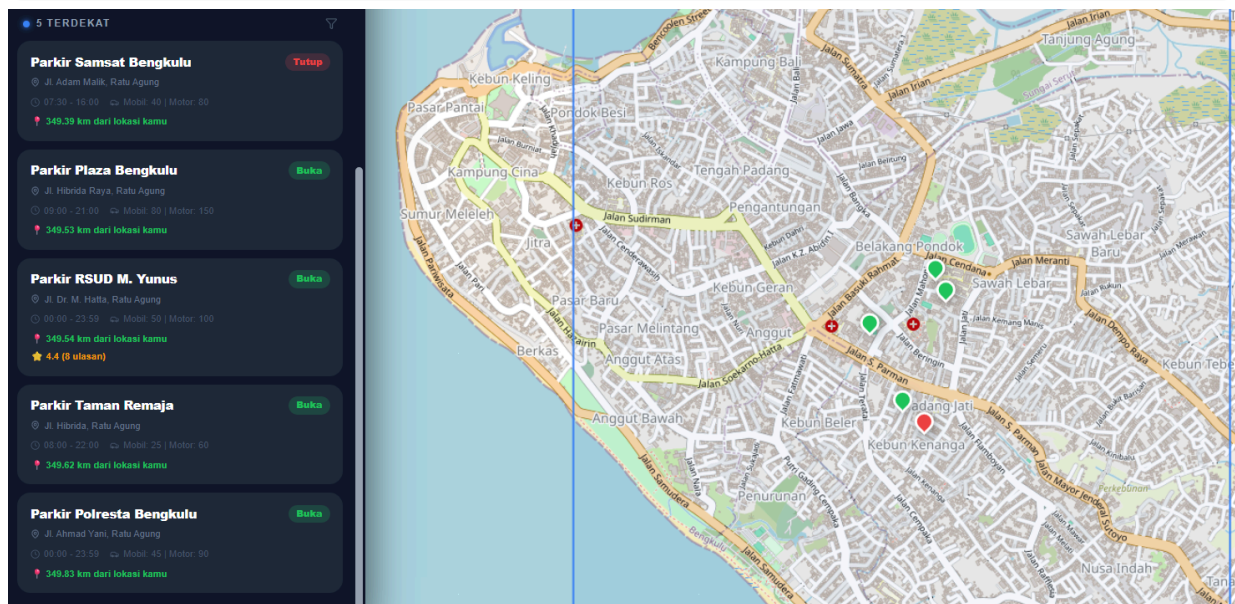

```



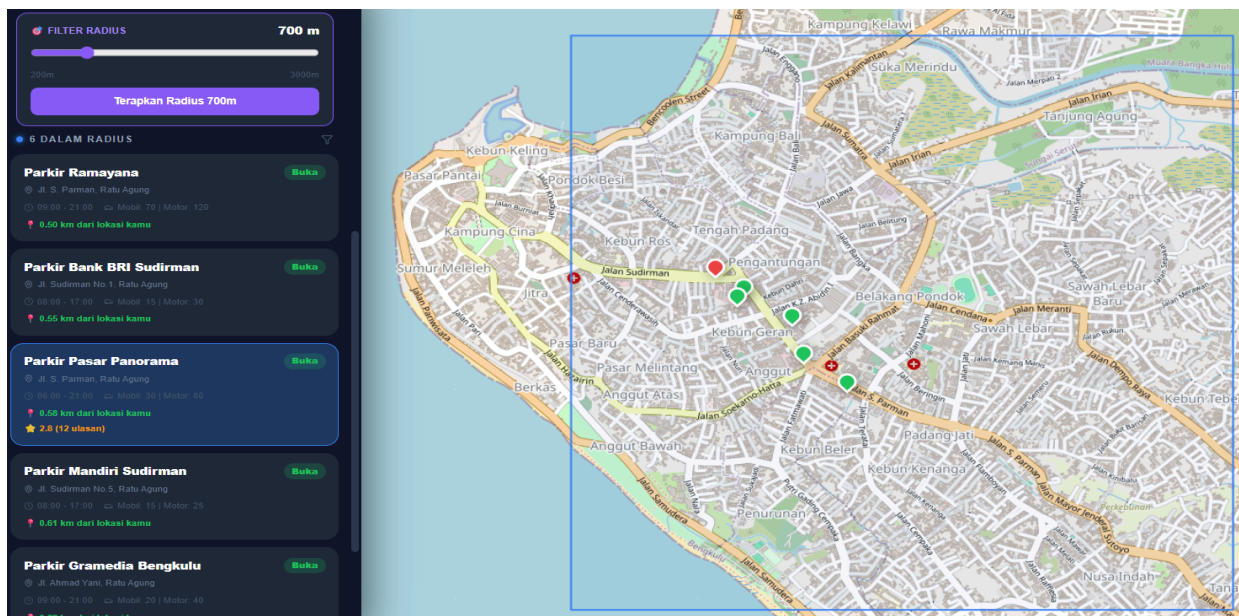
```

        .then(res => { setFiltered(res.data); setTerdekatMode(true); });
    });
};
const handleCariDalamRadius = () => {
    axios.get(`${API}/parkir/dalam-radius?lat=${lat}
        &lng=${lng}&radius=${radiusValue}`)
        .then(res => { setFiltered(res.data); setRadiusMode(true); });
};

```



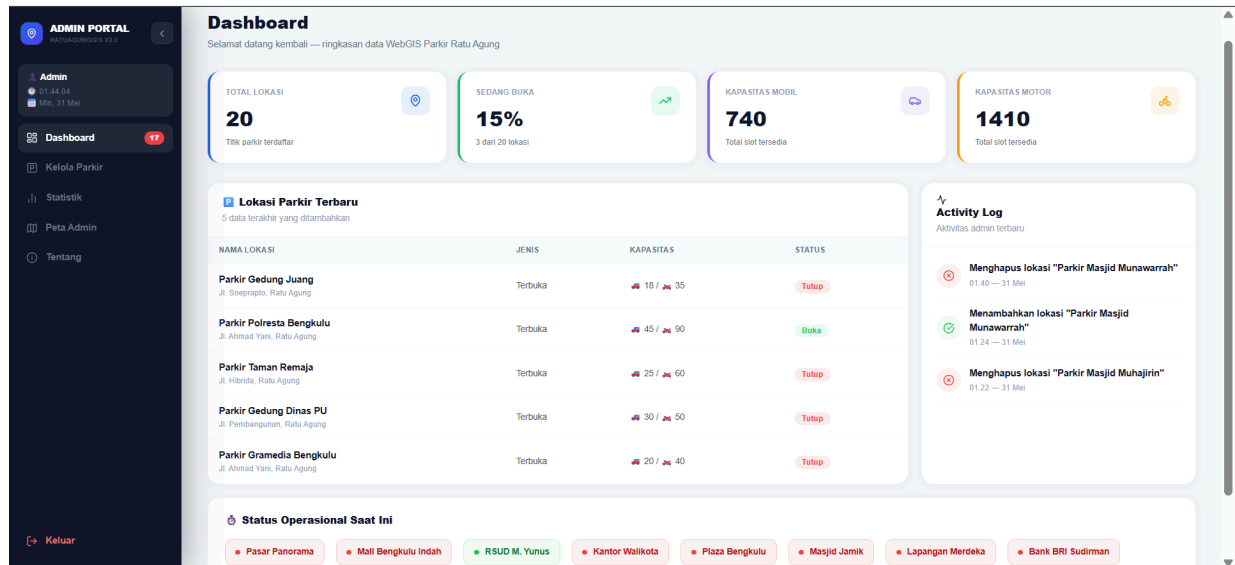
Gambar 4.4 Fitur Pencarian Terdekat Aktif.



Gambar 4.5 Panel Slider Filter Radius.

4.3.3 Portal Administrasi

Portal administrasi terdiri dari lima halaman yang dapat diakses melalui sidebar navigasi. Sidebar dilengkapi badge merah berisi jumlah lokasi yang sedang tutup serta nama admin dan jam real-time yang diperbarui setiap detik.



Gambar 4.6 Tampilan Admin Dashboard.

4.3.4 CRUD dengan Mini-Map dan Validasi Koordinat

Form tambah dan edit dilengkapi mini-map interaktif. Admin dapat mengklik titik pada peta untuk mengisi field latitude dan longitude secara otomatis. Sebelum data dikirim ke backend, sistem memvalidasi bahwa koordinat berada dalam batas wilayah Bengkulu.

JavaScript

```
map.on("click", (e) => {
  const { lat, lng } = e.latlng;
  document.getElementById("input-lat").value = lat.toFixed(6);
  document.getElementById("input-lng").value = lng.toFixed(6);
  document.getElementById("input-lat")
    .dispatchEvent(new Event("input", { bubbles: true }));
});
// Validasi sebelum simpan
if (lat < -4.2 || lat > -3.5 || lng < 101.9 || lng > 102.6) {
  alert("Koordinat di luar wilayah Bengkulu!");
  return;
}
```

Tambah Lokasi Parkir

NAMA LOKASI *

Contoh: Parkir Pasar Minggu

ALAMAT LENGKAP

Nama jalan, nomor, RT/RW...

LATITUDE *

-3.80123

LONGITUDE *

102.26123

JENIS LAHAN

Terbuka (Halaman/Jalan)

KAPASITAS MOBIL

0

KAPASITAS MOTOR

0

JAM BUKA

08.00

JAM TUTUP

21.00

PREVIEW LOKASI DI PETA

Klik pada peta untuk otomatis mengisi koordinat

Batal

Simpan Data

Gambar 4.7 Form Tambah Parkir dengan Mini-Map.

ADMIN PORTAL

Admin

Dashboard

Kelola Parkir

Statistik

Peta Admin

Tentang

Kelola Parkir

Kelola data titik parkir Kecamatan Ratu Agung

Export CSV

Tambah Lokasi

Cari nama atau alamat parkir...

20 lokasi ditemukan

NAMA LOKASI	JENIS LAHAN	STATUS	KAPASITAS	JAM OPERASIONAL	AKSI
Parkir Pasar Panorama Jl. S. Parman, Ratu Agung	Terbuka	Tutup	30 80	06.00 – 21.00	
Parkir Mall Bengkulu Indah Jl. Ahmad Yani, Ratu Agung	Gedung	Tutup	100 200	09.00 – 22.00	
Parkir RSUD M. Yunus Jl. Dr. M. Hatta, Ratu Agung	Terbuka	Buka	50 100	00.00 – 23.59	
Parkir Kantor Walikota Jl. Sudirman, Ratu Agung	Terbuka	Tutup	40 60	07.00 – 17.00	
Parkir Plaza Bengkulu Jl. Hibrida Raya, Ratu Agung	Gedung	Tutup	80 150	09.00 – 21.00	
Parkir Masjid Jamik Jl. Soeparto, Ratu Agung	Terbuka	Tutup	20 50	05.00 – 22.00	
Parkir Lapangan Merdeka Jl. Pembangunan, Ratu Agung	Terbuka	Tutup	35 70	07.00 – 20.00	
Parkir Bank BRI Sudirman Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung	Terbuka	Tutup	15 30	08.00 – 17.00	

Halaman 1 dari 3 (20 total)

Prev 1 2 3 Next

Gambar 4.8 Tabel Kelola Parkir.

4.3.5 Visualisasi Statistik

Halaman Statistik menggunakan Recharts untuk menampilkan donut chart distribusi jenis lahan parkir dan grouped bar chart perbandingan kapasitas mobil vs motor untuk 5 lokasi terbesar.

JavaScript

// Donut Chart

```
<Pie data={
  {name:"Terbuka", value:terbuka},
  {name:"Gedung", value:gedung},
  {name:"Kanopi", value:kanopi},
}
```

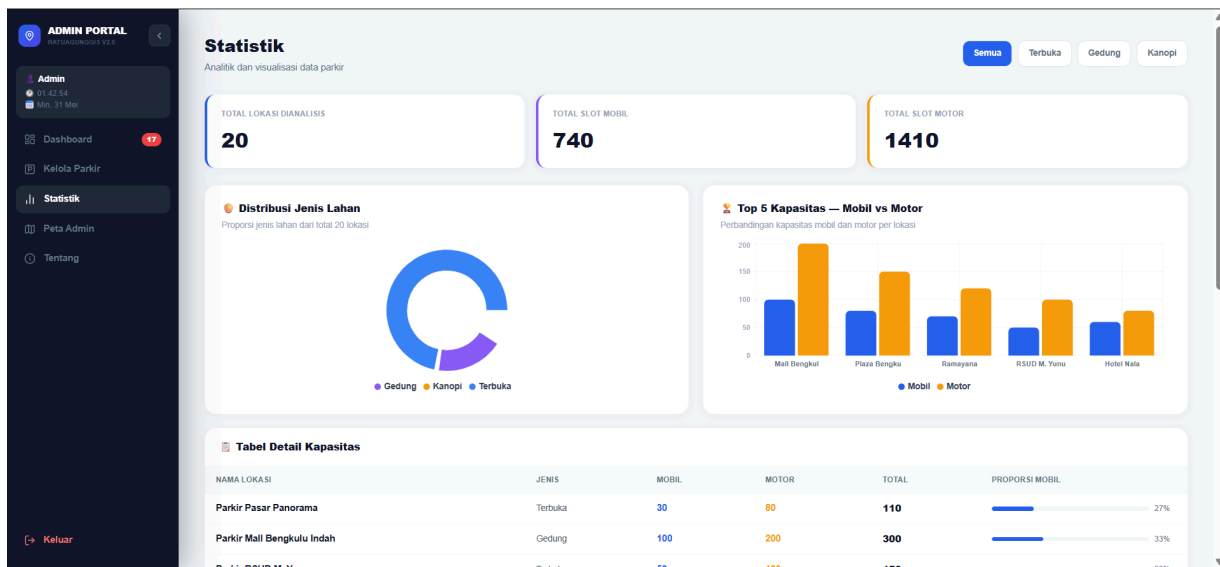
22

```

    innerRadius={55} outerRadius={85} dataKey="value">
    <Cell fill="#3b82f6"/>
    <Cell fill="#8b5cf6"/>
    <Cell fill="#f59e0b"/>
  </Pie>

  // Grouped Bar Chart
  <Bar dataKey="Mobil" fill="#2563eb" radius={[6,6,0,0]}/>
  <Bar dataKey="Motor" fill="#f59e0b" radius={[6,6,0,0]}/>

```



Gambar 4.9 Halaman Statistik.

4.3.6 Export CSV dengan UTF-8 BOM

Fitur export CSV menambahkan BOM (Byte Order Mark) di awal file agar karakter Indonesia terbaca dengan benar di Microsoft Excel.

```

JavaScript
const BOM = "\uFEFF";
const url = URL.createObjectURL(
  new Blob([BOM + csv], { type:"text/csv;charset=utf-8;" })
);

```


A1	ID,Nama,Alamat,Jenis Lahan,Kap. Mobil,Kap. Motor,Jam Buka,Jam Tutup>Status
1	ID,Nama,Alamat,Jenis Lahan,Kap. Mobil,Kap. Motor,Jam Buka,Jam Tutup>Status
2	1,Parkir Pasar Panorama,Jl. S. Parman, Ratu Agung,terbuka,30,80,06:00,21:00,Buka
3	2,Parkir Mall Bengkulu Indah,Jl. Ahmad Yani, Ratu Agung,gedung,100,200,09:00,22:00,Buka
4	3,Parkir RSUD M. Yunus,Jl. Dr. M. Hatta, Ratu Agung,terbuka,50,100,00:00,23:59,Buka
5	4,Parkir Kantor Walikota,Jl. Sudirman, Ratu Agung,terbuka,40,60,07:00,17:00,Buka
6	5,Parkir Plaza Bengkulu,Jl. Hibrida Raya, Ratu Agung,gedung,80,150,09:00,21:00,Buka
7	6,Parkir Masjid Jamik,Jl. Soeprapto, Ratu Agung,terbuka,20,50,05:00,22:00,Buka
8	7,Parkir Lapangan Merdeka,Jl. Pembangunan, Ratu Agung,terbuka,35,70,07:00,20:00,Buka
9	8,Parkir Bank BRI Sudirman,Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung,terbuka,15,30,08:00,17:00,Buka

Gambar 4.10 Hasil Export di Excel dengan Karakter Indonesia.

4.4 Perbaikan Bug

Selama pengembangan ditemukan beberapa bug yang kemudian berhasil diperbaiki.

Tabel 4.1 Daftar Bug dan Penanganannya.

No	Bug yang Ditemukan	Penanganan / Solusi
1	Error "Map container is already initialized" akibat React StrictMode melakukan render komponen dua kali	Menyimpan instance peta menggunakan useRef dan menjalankan map.remove() saat komponen di-unmount
2	Marker peta tidak diperbarui setelah operasi tambah, edit, atau hapus data	Menambahkan markersRef dan menghapus seluruh marker lama sebelum melakukan render ulang marker
3	Koordinat di luar wilayah Bengkulu masih dapat disimpan ke database	Menambahkan validasi batas koordinat Bengkulu pada form sebelum request dikirim ke backend
4	Pagination tidak kembali ke halaman pertama setelah terjadi operasi CRUD	Menambahkan useEffect dengan dependency [data] yang menjalankan setPage(1) setiap data berubah
5	Karakter bahasa Indonesia pada file CSV rusak saat dibuka menggunakan Microsoft Excel	Menambahkan karakter BOM (\uFEFF) pada awal file CSV sehingga encoding UTF-8 dikenali dengan benar oleh Excel

BAB V

PENGUJIAN

5.1 Lingkungan Pengujian

Pengujian dilakukan pada lingkungan lokal menggunakan browser Google Chrome dengan backend berjalan di <http://localhost:8000> dan frontend di <http://localhost:3000>.

5.2 Pengujian Endpoint API

Pengujian endpoint dilakukan menggunakan Swagger UI di <http://localhost:8000/docs>.

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Endpoint API

No	Endpoint	Method	Input	Status
1	/api/parkir	GET	-	Berhasil
2	/api/parkir	POST	Data parkir dan koordinat valid	Berhasil
3	/api/parkir/{id}	GET	id = 1	Berhasil
4	/api/parkir/{id}	PUT	id = 1 dan data baru	Berhasil
5	/api/parkir/{id}	DELETE	id = 20	Berhasil
6	/api/parkir/terdekat	GET	lat = -3.7988, lng = 102.2614, limit = 5	Berhasil
7	/api/parkir/dalam-radius	GET	lat = -3.7988, lng = 102.2614, radius=1000	Berhasil
8	/api/tarif/{parkir_id}	GET	parkir_id = 1	Berhasil
9	/api/parkir/geojson	GET	-	Berhasil
10	/api/kecamatan/geojson	GET	-	Berhasil

Request URL: http://localhost:8000/api/parkir/dalam-radius?lat=-3.7988&lng=102.2614&radius=1000 Server response Code: 200 Response body <pre>{ "id": 10, "nama": "Parkir Ramayana", "alamat": "Jl. S. Parman, Ratu Agung", "jenis_lahan": "gedung", "kapasitas_mobil": 70, "kapasitas_motor": 150, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "21:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 497.388832662407 }, { "id": 9, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 8, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 7, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 6, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 5, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 4, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 3, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 2, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 1, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }</pre> Response headers <pre>content-length: 3393 content-type: application/json date: Fri, 05 Jun 2026 15:46:53 GMT server: uvicorn</pre> Responses <table> <tr> <th>Code</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>200</td><td>Successful Response</td></tr> </table>	Code	Description	200	Successful Response	Request URL: http://localhost:8000/api/parkir/terdekat?lat=-3.7988&lng=102.2614&limit=5 Server response Code: 200 Response body <pre>{ "id": 10, "nama": "Parkir Ramayana", "alamat": "Jl. S. Parman, Ratu Agung", "jenis_lahan": "gedung", "kapasitas_mobil": 70, "kapasitas_motor": 150, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "21:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 497.388832662407 }, { "id": 9, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 8, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 7, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 6, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 5, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 4, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 3, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 2, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }, { "id": 1, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 10, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.79, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140484649 }</pre> Response headers <pre>content-length: 1310 content-type: application/json date: Fri, 05 Jun 2026 15:48:23 GMT server: uvicorn</pre> Responses <table> <tr> <th>Code</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>200</td><td>Successful Response</td></tr> </table>	Code	Description	200	Successful Response
Code	Description								
200	Successful Response								
Code	Description								
200	Successful Response								

Gambar 5.1 Pengujian GET /api/parkir/terdekat dan GET /api/parkir/dalam-radius di Swagger UI.

5.3 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan dengan mengakses aplikasi langsung melalui browser.

Tabel 5.2 Hasil Pengujian Fungsional.

No	Fitur	Langkah Uji	Status
1	Peta Interaktif	Membuka halaman peta dan memeriksa marker serta batas wilayah	Berhasil
2	Status Real-Time	Memeriksa perubahan warna marker sesuai jam operasional	Berhasil
3	Popup Detail	Mengklik marker dan memeriksa informasi yang ditampilkan	Berhasil
4	Pencarian	Memasukkan kata kunci pada kolom pencarian	Berhasil
5	Parkir Terdekat	Menggunakan fitur pencarian parkir terdekat	Berhasil
6	Filter Radius	Mengatur radius pencarian dan memeriksa hasil filter	Berhasil
7	Proteksi Halaman Admin	Mengakses halaman admin tanpa login	Berhasil
8	Tambah Data	Menambahkan data parkir baru melalui form	Berhasil
9	Edit Data	Mengubah data parkir yang sudah ada	Berhasil
10	Hapus Data	Menghapus data parkir dan melakukan konfirmasi	Berhasil
11	Validasi Koordinat	Memasukkan koordinat di luar wilayah Bengkulu	Berhasil
12	Export CSV	Mengekspor data parkir ke file CSV	Berhasil
13	Visualisasi Chart	Menampilkan donut chart dan grouped bar chart	Berhasil

5.4 Ringkasan Hasil Pengujian

Seluruh pengujian menunjukkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan pada BAB II.

Tabel 5.3 Ringkasan Hasil Pengujian

Aspek Pengujian	Jumlah Diuji	Berhasil	Gagal	Persentase Keberhasilan
Endpoint API	10	10	0	100%
Fungsional Antarmuka	13	13	0	100%
Total	23	23	0	100%

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Database spasial berhasil diimplementasikan menggunakan PostgreSQL 15 dan PostGIS 3 dengan tiga tabel berrelasi, dua tipe geometri (Point dan Polygon), spatial index GiST, serta 20 data lokasi parkir dan 40 data tarif.
2. REST API spasial berhasil dibangun menggunakan FastAPI dengan 12 endpoint mencakup operasi CRUD lengkap dan dua endpoint analisis spasial menggunakan ST_Distance dan ST_DWithin dengan proyeksi EPSG:32748, output GeoJSON, dan dokumentasi Swagger/OpenAPI.
3. Antarmuka WebGIS interaktif berhasil dikembangkan menggunakan ReactJS dan Leaflet.js yang menampilkan marker dengan status operasional real-time, layer batas wilayah, popup detail, fitur pencarian terdekat berbasis GPS, dan filter radius.
4. Portal administrasi berhasil diimplementasikan dengan fitur CRUD, mini-map koordinat, validasi wilayah, visualisasi chart Recharts, dan export CSV dengan encoding UTF-8 BOM.
5. Berdasarkan 23 skenario pengujian yang dilakukan, seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan, dan bug yang ditemukan selama proses pengembangan berhasil diperbaiki.

6.2 Saran

Untuk pengembangan sistem di masa mendatang, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan informasi ketersediaan slot parkir secara real-time melalui integrasi dengan sistem parkir atau sensor pendukung.
2. Melakukan deployment sistem ke platform cloud agar dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
3. Meningkatkan keamanan sistem dengan menerapkan autentikasi berbasis JWT.
4. Memperluas cakupan data dan fitur pelaporan lokasi parkir.
5. Menambahkan fitur navigasi rute menuju lokasi parkir untuk memudahkan pengguna.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu. (2024). *Kecamatan Ratu Agung Dalam Angka 2024*. Diakses dari <https://bengkulukota.bps.go.id>

Leaflet. (n.d.). *Leaflet — an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps*. Diakses dari <https://leafletjs.com/>

OpenStreetMap Contributors. (2024). *OpenStreetMap Data for Bengkulu, Indonesia*. Diakses dari <https://www.openstreetmap.org/>

Pemerintah Kota Bengkulu. (2024). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

PostGIS Development Team. (2025). *PostGIS 3.5 Manual*. Diakses dari <https://postgis.net/documentation/>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 17.0 Documentation*. Diakses dari <https://www.postgresql.org/docs/>

Putra, D. M., & Hidayat, R. (2023). Media digital informasi geografis area parkir resmi Kota Bukittinggi berbasis website. *Jurnal KomtekInfo*, 38–46.

React Documentation Team. (n.d.). *React: The library for web and native user interfaces*. Diakses dari <https://react.dev/>

Recharts. (n.d.). *Recharts — a composable charting library built on React components*. Diakses dari <https://recharts.org/>

Tiangolo, S. (2024). *FastAPI framework, high performance, easy to learn, fast to code, ready for production*. Diakses dari <https://fastapi.tiangolo.com/>

LAMPIRAN

Pembagian Tugas Anggota Kelompok

No	Nama Anggota	Peran	Tanggung Jawab
1	Hanifah Hasanah (123140082)	Perancang Sistem & Dokumentasi	Pembuatan diagram arsitektur sistem, perancangan ERD dan wireframe/mockup UI, tampilan batas wilayah kecamatan (Polygon), pengujian (testing) dan bug fixing seluruh fitur, penulisan laporan final, README, panduan pengguna, serta pembuatan materi presentasi dan video demo
2	M. Farhan Muzakhi (123140075)	Frontend Developer	Penulisan analisis kebutuhan proposal, pengembangan antarmuka ReactJS + Leaflet, komponen peta interaktif, marker, dan popup detail, form CRUD parkir di frontend, fitur filter jenis kendaraan dan tarif, serta pencarian parkir terdekat dari sisi tampilan
3	Ariq Ramadhinov Ronny (123140105)	Database Engineer	Perancangan skema database (ERD), implementasi tabel PostGIS (parkir, tarif, kecamatan), pembuatan spatial index (GiST), pengisian sample data minimal 20 record per tabel, serta integrasi seluruh komponen (backend - frontend)
4	Afifa Aulia (123140073)	Backend Developer	Penulisan latar belakang proposal, pengembangan REST API dengan FastAPI, CRUD endpoints untuk entitas parkir dan tarif, endpoint spasial pencarian parkir terdekat (ST_Distance) dan filter radius wilayah (ST_DWithin), output GeoJSON, serta dokumentasi Swagger/OpenAPI dan validasi Pydantic

Link Repository GitHub:

https://github.com/HANIFAHASANAH-123140082/KELOMPOK-3-SIG_123140082_123140073_123140105_123140075.git